Programação Web

Professor: Euclides Paim

euclides.paim@ifc.edu.br

Fundamentos de CSS

Professor: Euclides Paim

euclides.paim@ifc.edu.br

Desenvolvimento Web I

Sumário

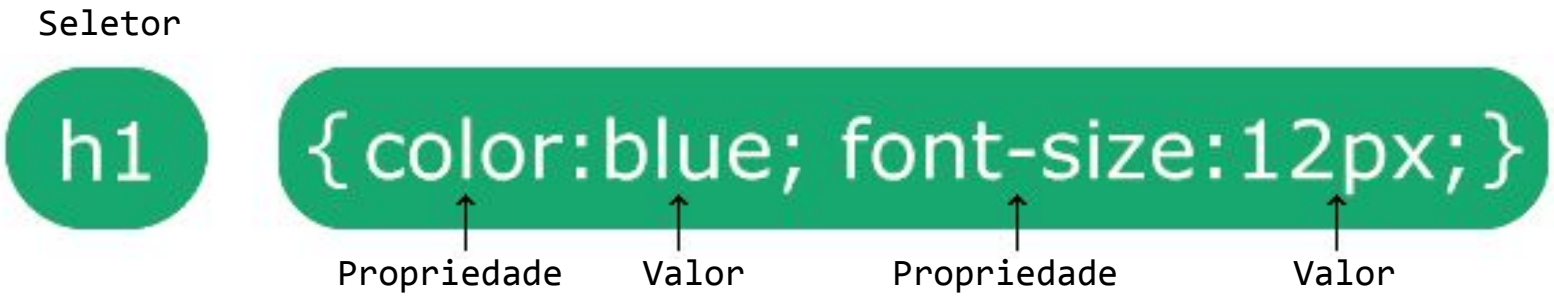
- **Fundamentos de CSS**
  - Introdução;
  - Sintaxe;
  - Formas de inserir CSS;
- **Resumo**

Desenvolvimento Web I

- **Introdução**
  - **CSS** (***Cascading Style Sheets*** **ou Folhas de Estilo em Cascata)** é uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação de um documento escrito em HTML ou em XML (incluindo linguagens em XML como SVG, MathML ou XHTML).
  - É uma das principais linguagens da **open web** e é padronizada em navegadores web de acordo com as especificação da W3C.
  - É usado para estilizar e definir o *layout* de páginas da web, por exemplo: para alterar a fonte, cor, tamanho e espaçamento de seu conteúdo, dividi-lo em várias colunas ou adicionar animações e outros recursos decorativos.

- **Então, o que realmente é CSS?**
  - Assim como o HTML, o CSS **não** é realmente uma linguagem de programação. Também **não** é uma linguagem de marcação podendo ser definido como uma *linguagem de folhas de estilos*.
  - Isso significa que o CSS permite **aplicar estilos** seletivamente a **elementos** em documentos HTML.
  - O HTML NUNCA teve a intenção de conter *tags* para formatar uma página da web!
  - Quando *tags* como <font> e atributos de cor foram adicionados à especificação HTML 3.2, isso deu início a um pesadelo para os desenvolvedores da web.
  - O desenvolvimento de grandes sites, onde fontes e informações de cores eram adicionadas a cada página, tornou-se um processo longo e caro.
  - Para resolver esse problema, o *World Wide Web Consortium* (W3C) criou o CSS possibilitando a remoção da formatação de estilos da página HTML.

- **Sintaxe CSS?**
  - A sintaxe do CSS consiste principalmente em uma coleção de seletores associados a blocos declarativos de instruções.
  - O **seletor** aponta para o **elemento** HTML que desejamos estilizar.
  - O bloco de declaração contém uma ou mais **declarações** separadas por ponto e vírgula.
  - Cada declaração inclui um **nome de propriedade** CSS e um **valor**, separados por dois pontos.
  - Várias declarações CSS são separadas por ponto-e-vírgula e os blocos de declaração são cercados por chaves.



- **Sintaxe CSS?**
  - Neste exemplo todos os elementos **`p`** estão alinhados ao centro e em vermelho.

```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```

  - Exemplo explicado:
    - **`p`** é um seletor em CSS (aponta para o elemento HTML que desejamos estilizar: <p>).
    - **`color`** é uma propriedade CSS e **`red`** é o valor da propriedade;
    - **`text-align`** é uma propriedade e **`center`** é o valor da propriedade.

- **Seletores CSS?**
  - Os seletores CSS são usados para "encontrar" (ou selecionar) os elementos HTML que desejamos estilizar.
  - Podemos dividir os seletores CSS em cinco categorias:
    - Seletores **simples** - seleciona os elementos com base no *nome, id, classe*;
    - Seletores **combinados** - seleciona os elementos com base em uma *relação* específica entre eles;
    - Seletores de **pseudo-classe** - seleciona os elementos com base em um determinado *estado*;
    - Seletores de **pseudo-elementos** - selecione e estilize uma *parte* de um elemento;
    - Seletores de **atributos** - selecione elementos com base em um *atributo* ou *valor* de atributo.

- **Seletores de Id**
  - O seletor de **id** usa o atributo id de um elemento HTML para selecionar um elemento específico.
  - O id de um elemento é **único** dentro de uma página, então o seletor de id é usado para selecionar um elemento único.
  - Para selecionar um elemento com um id específico, usamos um caractere hash (**#**), seguido pelo id do elemento. Exemplo:

```
#para1 {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

•O seletor de classe

- Este seletor seleciona elementos HTML com um atributo de classe específico. Para selecionar elementos com uma classe específica, escrevemos um ponto (.), Seguido do nome da classe.

```
.center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

- Também podemos especificar que apenas elementos HTML **específicos** devem ser afetados dentro de uma classe. Exemplo:

```
p .center {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

- **O seletor de universal**
  - O seletor universal (*) seleciona todos os elementos HTML na página. A regra CSS abaixo afetará todos os elementos HTML da página:

```
* {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

- **O seletor combinado**
  - O seletor combinado seleciona elementos específicos na página. A regra CSS abaixo afetará somente os elementos p dentro da classe container:

```
.container p {
  text-align: center;
  color: red;
}
```

- **Formas de inserir CSS**
  - Quando um navegador lê uma folha de estilo, ele formata o documento HTML de acordo com as informações na folha de estilo.
  - Existem três maneiras de inserir uma folha de estilo:
    - CSS Externo
    - CSS Interno
    - CSS Inline

- **CSS Externo**
  - Com uma folha de estilo externa, podemos alterar a aparência de um site inteiro alterando apenas um arquivo.
  - Cada página HTML deve incluir uma referência ao arquivo de folha de estilo externo dentro do elemento **<link>**, dentro da seção **head**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">

</head>
<body>

  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

- **CSS Externo...**
  - Uma folha de estilo externa pode ser escrita em qualquer editor de texto e deve ser salva com uma extensão **.css**;
  - O arquivo .css externo **não** deve conter nenhuma tag HTML. Esta é a aparência do arquivo "*style.css*":

```
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: navy;
  margin-left: 20px;
}
```

Desenvolvimento Web

Formas de inserir CSS

- **CSS Interno**
  - Uma folha de estilo **interna** pode ser usada se uma única página HTML tiver um estilo exclusivo.
  - O estilo interno é definido dentro do elemento **<style>**, dentro da seção **head**.

```
<head>
<style>
  h1 {
    color: maroon;
    margin-left: 40px;
  }
</style>
</head>
```

- **CSS Inline**
  - Um estilo embutido (**inline**) pode ser usado para aplicar um estilo a um **único elemento**.
  - Para usar estilos embutidos, adicionamos o atributo de estilo ao elemento relevante.
  - O atributo **style** pode conter qualquer propriedade CSS.

```
<h1 style="color:blue;text-align:center;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
```

- **Ordem de cascata**
  - Que estilo será usado quando houver mais de um estilo especificado para um elemento HTML?
    - Todos os estilos em uma página serão "**cascateados**" em uma nova folha de estilo "**virtual**" pelas seguintes regras, onde o número um tem a prioridade mais alta:
      1. Estilo **embutido** (dentro de um elemento HTML);
      2. Folhas de estilo **externas** e **internas** (na seção principal);
      3. Padrão do navegador
  - Portanto, um estilo **embutido** tem a prioridade mais alta e substituirá os estilos externos e internos e os padrões do navegador.

Desenvolvimento Web I

Resumo

- **Fundamentos de CSS**
  - Introdução;
  - Sintaxe;
  - Formas de inserir CSS;
- **Revisão**

Referências

Referências Básicas

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

Referências Complementares

FLANAGAN, David. **o guia definitivo**. . O Really. 2012

SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS**. . Novatec. 2010

SOARES, Walace. **PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados**. . Érica. 2010

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP: programando com orientação a objetos**. . Novatec. 2009

DEITEL, Paul J. Ajax,. **Rich Internet applications e desenvolvimento Web para programadores**. . Pearson Prentice Hall. 2009

IEPSEN, Edécio Fernandes. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript.** Novatec. 2018.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web

https://illustrated.dev/advancedjs